

Contenido

1. Contexto	3
2. Historia	3
3. Introducción	5
4. Recuento.....	6
5. Primeras técnicas de recuento.....	8
6. Técnicas clásicas de recuento	10
a) Variaciones	10
b) Permutaciones.....	13
c) Combinaciones.....	16
d) Resumen y relaciones entre las técnicas de recuento.....	19
7. Aplicaciones	21
8. Conclusión.....	22
9. Bibliografía	23
10. Posibilidades de ampliación	24

En el siguiente QR tienes un muy buen libro de Miguel R. Wilhelmi, de la Universidad de Granada, que especialmente en el capítulo 3, trata todas las técnicas de recuento	 UNIVERSIDAD DE GRANADA	
Aquí tienes un documento resumen de la combinatoria, por la Universidad de la Rioja, de nivel Bachillerato	 UNIVERSIDAD DE LA RIOJA	
Y de estos apuntes de la Universidad Autónoma de Madrid se ha sacado un chiste ¹ y un par de comentarios muy interesantes. Posiblemente sean la lectura más interesante de todas las que proponemos	 UAM Universidad Autónoma de Madrid	

¹ “Es bien sabido que hay tres tipos de matemáticos: los que saben contar, y los que no”

Básicos a tener en cuenta para el tema (muy resumido)

Este bloque es solo para que el lector lo tenga en cuenta, no para añadir en el tema tal cual está.

El conjunto de los naturales

El conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales puede, o no, incluir el cero. A veces se utiliza la notación $\mathbb{N}_0$ cuando se quiere explicitar que sí, y $\mathbb{Z}^+$ cuando se quiere explicitar que no. También es frecuente tomar los naturales positivos como $\mathbb{N}^*$, o $\mathbb{Z}_{>0}$.

Las matemáticas son las mismas con o sin el cero en los naturales. Aquí tomaremos que $0 \in \mathbb{N}$, por lo que $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3 \dots\}$. Cuando escribamos $A = \{a_1, a_2 \dots a_n\}$ los subíndices se entienden como numeración (1º elemento, 2º...), aunque el término que ocupa la n posición, si hablamos de los naturales, tomaría el valor $(n - 1)$.

Tipos de aplicaciones:

- Inyectivas: para cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Lo más fácil es verlo con funciones, e imaginar que, por ejemplo, $f(x) = x^2$ no es inyectiva. Esto puede verse de varias formas: tomando un ejemplo ($f(2) = f(-2)$), viendo que en su gráfica una función horizontal corta en algún sitio a dos puntos, etc. Las funciones no inyectivas no tienen inversa, así que lo que genera una aplicación no inyectiva no puede ser deshecho. Si $f(x) = x^2$ toma el valor 2 y acaba en 4, cuando uno ve este 4 no puede decidir si vino del 2 o vino del -2 (otra forma de decir que no tienen inversa).
- Sobreyectivas: alcanzan todo el espacio de llegada. De nuevo, lo vemos con funciones. Si tomamos $f(x) = x^2$, no se alcanza todo el espacio de llegada ($\mathbb{R}$), ya que f no puede llegar a los negativos.
- Biyectivas: son inyectivas y sobreyectivas.

Codominio e imagen

Aunque no es frecuente esta distinción, especialmente en cursos bajos, el codominio es el espacio general al que llega una aplicación. Por ejemplo, en los temas de funciones, será $\mathbb{R}$. Sin embargo, la imagen es los valores que realmente toma la función, como por ejemplo en el caso de $f(x) = x^2$ será solo $[0, \infty)$.

Lo mismo ocurre con conjuntos discretos, como los naturales.

Si no hacemos esta distinción y establecemos que el espacio de llegada de una aplicación siempre es su imagen, todas las aplicaciones serían sobreyectivas.

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de estructuras numéricas, que son los temas comprendidos entre el 1 y el 10.
- Influye fundamentalmente en los temas de estadística y probabilidad (temas 57 a 68), para la realización del recuento de opciones en la Ley de Laplace.
- En el currículo, encontramos el recuento en todos los cursos de matemáticas, aunque es especialmente en 4º de ESO donde se trabaja con combinatoria y técnicas de recuento (combinaciones, permutaciones y variaciones). También se ve el tema en Bachillerato, especialmente en el Bachillerato Internacional (nivel medio y superior), en general y como aplicación en el teorema del binomio de Newton.

2. Historia

- Contar siempre ha sido uno de los pilares de la historia del ser humano. Por ejemplo, se han encontrado marcas de cuentas, 29 muescas grabadas en un hueso de babuino, hace unos 37000 años (hueso de Lebombo, Cueva de la Frontera). Hay otros muchos restos similares.
- Hacia el año 3000 aC, los sumerios habían desarrollado la escritura cuneiforme (forma de cuña), que mejoraban las muescas anteriores. La siguiente tablilla es la forma de contar de los babilonios (base 60):



𐎶 1	𐎶𐎵 11	𐎶𐎵𐎶 21	𐎶𐎵𐎶𐎵 31	𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶 41	𐎶𐎵𐎶𐎵𐎶𐎵 51
𐎶𐎶 2	𐎶𐎶𐎵 12	𐎶𐎶𐎶 22	𐎶𐎶𐎶𐎵 32	𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 42	𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 52
𐎶𐎶𐎶 3	𐎶𐎶𐎶𐎵 13	𐎶𐎶𐎶𐎶 23	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 33	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 43	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 53
𐎶𐎶𐎶𐎶 4	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 14	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 24	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 34	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 44	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 54
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 5	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 15	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 25	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 35	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 45	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 55
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 6	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 16	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 26	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 36	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 46	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 56
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 7	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 17	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 27	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 37	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 47	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 57
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 8	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 18	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 28	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 38	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 48	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 58
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 9	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 19	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 29	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 39	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶 49	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵𐎶𐎵 59
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 10	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 20	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 30	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 40	𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 50	

- Los egipcios también tenían su propia forma de contar, en imágenes, repitiendo símbolos:

	Einer			Zehner			Hunderte			Tausende		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
4	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
5	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111	11111
6	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111	111111
7	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111	1111111
8	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111	11111111
9	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111	111111111
	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111

- Históricamente, podemos encontrar referencias de combinatoria en los cuadrados mágicos (China, 2000aC) (en la imagen, el de la Sagrada Familia):

1	14	14	4
11	7	6	9
8	10	10	5
13	2	3	15

2	7	6	→15
9	5	1	→15
4	3	8	→15
15	↓	↓	↓
15	15	15	15

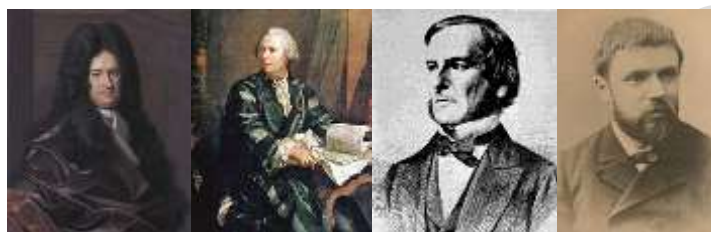
- Los coeficientes binomiales ya aparecen en textos en el SXII, y el triángulo de Pascal en el SXIII. En el SXVII Pascal y Fermat desarrollaron la teoría de juegos. Según se cuenta, el motivador de que ellos dos empezasen a trabajar en ello fue el Caballero de Méré (Antoine Gombaud, *chevalier de Méré*), que creía que existía algo diabólico en el hecho de que al lanzar dos dados y sumar las puntuaciones apareciese con más frecuencia el número 7 que el resto.



- Como curiosidad, el matemático D'Alembert, genial en muchas de sus aportaciones, tenía serias dificultades con el recuento aplicado a la probabilidad. Él sostenía que, al lanzar dos monedas al aire, la probabilidad de sacar cara y cruz era $1/3$, pues existían tres sucesos posibles: CC, CX y XX. D'Alembert estaba contando como iguales los sucesos CX y XC.



- El término combinatoria se le atribuye a Leibniz, quien publicó la obra “Dissertatio de arte combinatoria” en 1666 en Leipzig, en una versión extendida de su primera tesis doctoral. Podemos mencionar a otras muchas grandes mentes que han aportado su contribución a esta rama, como son Euler, Boole, Poincaré...



- En la actualidad, la combinatoria está presente en numerosas ramas, pero de cara a una educación secundaria, puede mencionarse el recuento, por ejemplo, en todos los sorteos de lotería.

3. Introducción²

Un día, Blaise decide preguntar en su clase por los cumpleaños de sus compañeros, y descubre que hay dos personas que cumplen años el mismo día. Sorprendido, pues él consideraba que la probabilidad debería ser ínfima, decide hacer lo mismo en la clase de al lado, y en la siguiente, en cada una de las clases, de 25 alumnos cada una. Una vez ha acabado el día, revisa sus formularios y descubre que en una de cada dos clases hay al menos dos personas cuyos cumpleaños coinciden...

En este tema nos dedicaremos a dar respuesta al problema anterior y a otros, pues la combinatoria es, esencialmente, el conjunto de técnicas que proporcionan algoritmos que nos permite determinar el número de subconjuntos que se pueden realizar a partir de un conjunto dado. Para ello seguiremos el siguiente esquema:

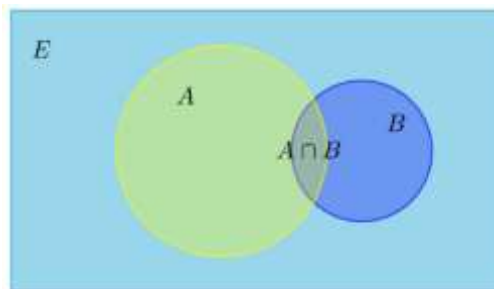
- Técnicas de recuento y algunas definiciones básicas.
- Formas más habituales de recuento: permutaciones, variaciones y combinaciones.
- Algunas aplicaciones de todo lo anterior.

... además de dar respuesta al problema de Blaise.

² Este es el problema del cumpleaños, reutilizado en T63

4. Recuento

Todo este tema pertenece a la rama de las matemáticas que estudia la **matemática discreta**, puesto que a lo largo del tema supondremos que tenemos un conjunto finito dado por $A = \{a_1 \dots a_n\}$ que pertenece al conjunto $\mathcal{F}$ de conjuntos finitos, con $n \in \mathbb{N}$. En lo que sigue de tema consideraremos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2 \dots\}$ el conjunto de los naturales, aunque se puede también escribir como $\mathbb{N}_0$. Por esta razón no escribimos $\{a_0, a_1 \dots\}$, sino que simplemente cuando $n = 0$ el conjunto será el conjunto vacío, $A = \emptyset$. Llamaremos **elementos de A** a cada uno de los a_i , si no está vacío.



A lo largo del tema, nos preguntaremos, según unas ciertas condiciones, qué subconjuntos podemos formar con los elementos de A .

Llamaremos **$N(A)$ al cardinal** del conjunto A , que no es más que el valor de la aplicación N que asocia a un conjunto, el número de elementos que tiene (si hablamos de conjuntos finitos), es decir,

$$\begin{aligned} N: \mathcal{F} &\rightarrow \mathbb{N} \\ A &\mapsto n = N(A) \end{aligned}$$

Que también se puede escribir como $|A|$.

En realidad, pues, **contar** no es más que una **biyección**³ con un subconjunto inicial de los números naturales (para conjuntos infinitos numerables, es una biyección con $\mathbb{N}$). Por subconjunto inicial nos referimos a un subconjunto de referencia, de forma que con $n = 2$, por ejemplo, sea $\{1, 2\}$, y con $n = 4$ sea $\{1, 2, 3, 4\}$ (no sirve que sea con $\{5, 10\}$ o con $\{2, 4, 6, 8\}$).

Esta operación debe cumplir las dos características siguientes. Dados el conjunto vacío $\emptyset$, y los conjuntos A y B , no necesariamente disjuntos:

$$\begin{cases} N(\emptyset) = 0 \\ N(A \cup B) = N(A) + N(B) - N(A \cap B) \end{cases}$$

Donde en la segunda proposición $A \cup B$ es la **unión** de los dos conjuntos (es decir, elementos que estén bien en un conjunto, bien en otro o bien en ambos), y $A \cap B$ es la **intersección** (es decir, elementos que estén a la vez en A y B).

De esta proposición podemos extraer que, si $N(A \cup B) = N(A) + N(B)$, entonces los conjuntos son **disjuntos** (es decir, no comparten elementos), pues se anula la intersección.

³ Una aplicación biyectiva, recordemos, es aquella que es inyectiva (no hay dos elementos distintos con la misma imagen), y sobreyectiva (alcanza todo el espacio final). En este caso, contar cumple estas dos propiedades. Cada conjunto tendrá su número de elementos (siendo distinto el de tres objetos que el de dos), y se alcanza todo el espacio final, un subconjunto de los naturales. En el caso de los conjuntos infinitos, depende del tipo de conjunto. En los conjuntos infinitos numerables, se sigue pudiendo establecer la biyección (por ejemplo, los pares). En cambio, en los conjuntos infinitos no numerables, no se puede establecer esta biyección, que es lo que define, de cierta forma, este tipo de conjuntos.

Teorema (Principio de Adición)

Si tomamos un conjunto A , con n elementos, y tomamos $A_1, A_2 \dots A_n$, subconjuntos de A , finitos y disjuntos, entonces, dado que las intersecciones son nulas:

$$N\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n N(A_i)$$

Donde $N(A)$ indica la cardinalidad de A .

Demostración

Procederemos por inducción. Comencemos con $n = 2$, es decir, con dos conjuntos A_1 y A_2 de A , disjuntos:

$$\begin{cases} A_1 = \{a_{11}, a_{12} \dots a_{1p}\} \\ A_2 = \{a_{21}, a_{22} \dots a_{2q}\} \end{cases}$$

Calculamos la unión:

$$A_1 \cup A_2 = \{a_{11}, a_{12}, \dots a_{1p}, a_{21}, a_{22}, \dots a_{2q}\}$$

Que tiene un total de $p + q$ elementos, como debe ser, cumpliéndose la hipótesis para el caso $n = 2$.

Asumimos válida la expresión para k , y tratemos de demostrarla para $k + 1$:

$$N\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) \stackrel{?}{=} \sum_{i=1}^{k+1} N(A_i)$$

Podemos deshacer el primer cardinal de la siguiente forma:

$$N\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) = N\left(\bigcup_{i=1}^k A_i \cup A_{k+1}\right)$$

Pero, por la hipótesis previa:

$$N\left(\bigcup_{i=1}^k A_i \cup A_{k+1}\right) = N\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) + N(A_{k+1})$$

De nuevo, utilizando la hipótesis de partida:

$$N\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) + N(A_{k+1}) = \sum_{i=1}^k N(A_i) + N(A_{k+1})$$

Que no es más que, como se quería demostrar:

$$\sum_{i=1}^{k+1} N(A_i)$$

Podemos generalizar la expresión anterior con varios conjuntos como sigue:

Teorema

Si tomamos un conjunto A , con n elementos, y tomamos $A_1, A_2 \dots A_n$, subconjuntos de A , finitos, entonces:

$$N\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n N(A_i) - \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n N(A_i \cap A_j) +$$

$$+ \sum_{\substack{i,j,k=1 \\ i < j < k}}^n N(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n+1} \cdot N\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)$$

Donde $N(A)$ indica la cardinalidad de A .

La versión más sencilla de este principio es con dos subconjuntos, A_1 y A_2 , que ofrece la conocida expresión:

$$N(A_1 \cup A_2) = N(A_1) + N(A_2) - N(A_1 \cap A_2)$$

Demostrable por inducción⁴.

Un resultado en cuanto al recuento de conjuntos es que dos conjuntos A y B tienen el mismo cardinal (mismo número de elementos), si y solo si existe una aplicación biyectiva $f: A \rightarrow B$. En este caso, se dice que los conjuntos son **equipotentes** o **coordinables**.

Esta propiedad es la base para la teoría de conjuntos infinitos, cuyo máximo exponente fue **Georg Cantor**. Con esta idea se pueden demostrar propiedades muy poco intuitivas de los conjuntos numéricos. Por ejemplo, que el número de elementos que tiene el conjunto de los números naturales ($\mathbb{N}$), es el mismo que el de los pares ($2\mathbb{N}$), pues es sencillo encontrar una correspondencia entre cada par de elementos de ambos conjuntos, concretamente $f(n) = 2n$, siendo $n \in \mathbb{N}$. Pero más aún, se puede demostrar que el cardinal de los naturales, de los enteros y de los racionales es el mismo. Sin embargo, no ocurre eso con los irracionales ni los reales. De hecho, si llamamos $\aleph_0$ al cardinal de los naturales:

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$$

A este cardinal se le suele llamar $\mathfrak{c}$. A partir de aquí, podemos hablar de los números Aleph, como $\aleph_1$, siendo $\aleph$ los **números transfinitos**. De hecho, la pregunta acerca de si existe algún cardinal estrictamente comprendido entre $\aleph_0$ y $\mathfrak{c}$ es la llamada **hipótesis del continuo**, una cuestión profunda de teoría de conjuntos que no desarrollaremos en este tema⁵. Es equivalente a preguntarse si $\aleph_1 = \mathfrak{c}$.

5. Primeras técnicas de recuento

La técnica más sencilla de recuento es la realización de un **diagrama de árbol**. Para ello se muestran las diversas opciones disponibles y, simplemente, se cuentan las ramas que van surgiendo.

Esto da lugar a la técnica de la **regla del producto**, que esencialmente consiste en que si tenemos un esquema con n_1 opciones iniciales, n_2 opciones secundarias, hasta un total de m ramas, y escogemos una de cada una, el número total de opciones es:

$$N(A) = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$$

Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos pantalones diferentes, tres camisetas y cuatro jerséis. El número total de formas en que podemos salir vestidos de casa es:

$$N(V) = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 \text{ opciones}$$

⁴ Esta demostración la tienes en posibilidades de ampliación, y es una de las sugerencias para completar y potenciar el tema.

⁵ Estas cuestiones pertenecen al tema 11, teoría de conjuntos.

Teorema (principio de multiplicación): dado el conjunto A , y una serie de subconjuntos A_i de A , entonces:

$$N(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n) = \prod_{i=1}^n N(A_i)$$

Donde $\times$ indica el producto cartesiano de los conjuntos⁶.

Demostración

Demostraremos por inducción. Para el caso $n = 2$:

$$\begin{cases} A_1 = \{a_{11}, a_{12} \dots a_{1p}\} \\ A_2 = \{a_{21}, a_{22} \dots a_{2q}\} \end{cases}$$

De donde:

$$N(A_1 \times A_2) = p \cdot q = N(A_1) \cdot N(A_2)$$

Tomamos como hipótesis de inducción que:

$$N(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k) = \prod_{i=1}^k N(A_i)$$

Y vemos que, asumiendo la hipótesis, se cumple para $k + 1$:

$$N(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{k+1}) = \prod_{i=1}^{k+1} N(A_i)$$

Podemos separar la parte izquierda, haciendo uso de la hipótesis, como:

$$\begin{aligned} N(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_{k+1}) &= N((A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k) \times A_{k+1}) = \prod_{i=1}^k N(A_i) \cdot N(A_{k+1}) \\ &= \prod_{i=1}^{k+1} N(A_i) \end{aligned}$$

Quedando demostrado.

Como ejemplo, pensemos en cómo calcular el número de divisores de 9720000. Obviamente, probando uno a uno, podríamos lograrlo en un tiempo posiblemente demasiado largo, pero la forma más elegante es descomponerlo en factores primos, de modo que:

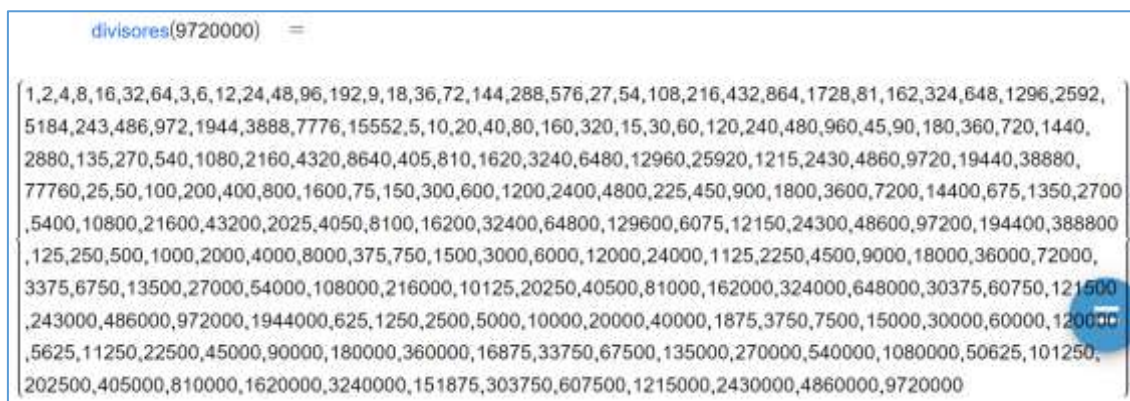
$$9720000 = 2^6 \cdot 3^5 \cdot 5^4$$

Para lograr divisores, no tenemos más que tomar un número de doses entre 0 y 6 (7 opciones), seguido de un conjunto de treses entre 0 y 5 (6 opciones), seguido de un conjunto de cincos entre 0 y 4 (5 opciones). Por el principio de multiplicación, tenemos:

$$\text{div}(9720000) = (6 + 1) \cdot (5 + 1) \cdot (4 + 1) = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210 \text{ divisores}$$

No hace falta que lo incluyas en el tema, pero CalcMe los cuenta, y son estos:

⁶ No pertenece al tema, pero recuerda que un producto cartesiano de conjuntos es, básicamente, una operación que genera un nuevo conjunto con elementos de los dos anteriores, ordenados. El ejemplo más sencillo es el de $\mathbb{R}^2$, entendido como los puntos sobre el plano, que no es más que el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, de forma que cualquier elemento $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ está formado por un elemento $a \in \mathbb{R}$ y otro $b \in \mathbb{R}$. Todo esto no pertenece a este tema, sino a otros como el tema 11 (teoría de conjuntos), o los temas de geometría, donde se explica detalladamente, por ejemplo, el plano afín.



Así pues, podemos establecer, de forma general, que si tenemos un número N descompuesto factorialmente por los primos $p_1, p_2 \dots p_n$, con multiplicidad m_i cada uno de ellos, el número de divisores será:

$$N = p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \cdot \dots \cdot p_n^{m_n} \Rightarrow \text{div}(N) = (m_1 + 1) \cdot (m_2 + 1) \cdot \dots \cdot (m_n + 1) = \prod_{i=1}^n (m_i + 1)$$

6. Técnicas clásicas de recuento

A partir de aquí, consideraremos las técnicas habituales de recuento, que sirven para facilitarnos posibles diagramas de árbol excesivamente extensos. Estas son las permutaciones, variaciones y combinaciones⁷.

a) Variaciones

SÍ importa el orden	NO son necesarios todos los elementos
---------------------	---------------------------------------

Podemos distinguir dos tipos:

i) Variaciones sin repetición

Imaginemos un grupo de n alumnos que van a ser elegidos para ocupar un podio de tres puestos. Para el primer puesto, contamos con los n alumnos. Sin embargo, para el segundo, solo con $(n - 1)$, y para el tercero con $(n - 2)$. A esto se llaman **variaciones sin repetición**.

Definición: dado un conjunto $A = \{a_1 \dots a_n\}$ de elementos distinguibles⁸, llamaremos **variación sin repetición** de m elementos a una extracción, sin repetición, de m elementos del conjunto original, teniendo en cuenta que dos variaciones serán distintas, si los elementos del subconjunto ocupan diferentes posiciones (importa el orden).

⁷ Todas estas técnicas pueden plantearse como aplicaciones, como se muestra más adelante. Esto da potencia al tema. En este sentido, puedes demostrar varias fórmulas haciendo uso de las propiedades de las biyecciones, etc. En el caso de las variaciones, a su vez, puedes proponer otro tipo de demostraciones, como por ejemplo por inducción. Aquí las mostramos las dos versiones. Comienza por comprender bien la primera (que es la que contamos en secundaria), y a medida que avances en el estudio, decide si sustituirla total o parcialmente por la segunda.

⁸ No hace falta explicarlo, pero elementos distinguibles significa que si $a_i = a_j$, entonces $i = j$. Es decir, que todos son distintos.

Proposición: dado un conjunto $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, de elementos distinguibles, el número de variaciones sin repetición de m elementos que se pueden formar, viene dado por:

$$V_{n,m} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-m+1)$$

O bien:

$$V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$$

Demostración: al escoger el primer elemento, disponemos de n opciones. Fijado el primero, tendremos $(n-1)$ opciones para la segunda opción, $(n-2)$ para la tercera, etc, hasta el caso que ocupa la última elección, con $(n-m+1)$ opciones. Haciendo uso de la regla del producto, obtenemos el resultado.

Demostración de la segunda expresión: si multiplicamos y dividimos por $(n-m)!$ Tenemos:

$$V_{nm} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1) \cdot (n-m)!}{(n-m)!} \Rightarrow V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$$

Por ejemplo, formemos un código de 5 cifras con bolas numeradas del 0 al 9, sin reposición. El número de opciones posibles serían:

$$V_{10,5} = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$$

Podemos relacionar esto con la probabilidad, de forma que, si compramos un boleto al azar, la probabilidad de que toque es:

$$P_{\text{boleto}} = \frac{1}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \frac{1}{30240} \approx 3.3 \cdot 10^{-5}$$

NOTA: con esta forma, estamos entendiendo que 01234 es un código de 5 cifras válido. Sin embargo, si el ejemplo dijese “número de cinco cifras”, no sería válido, pues en ese caso 01234 no tiene 5 cifras, y deberíamos fijar primero uno de los números no nulos, y a continuación calculamos variaciones con los demás:

$$9 \cdot V_{9,4} = 9 \cdot 3024 = 27216$$

Aunque esta es una forma de ver las variaciones habitual, es más correcto entenderla como una aplicación entre conjuntos. De esta forma, vemos que:

Definición: dado un conjunto $A = \{a_1 \dots a_n\}$ de elementos distinguibles ($a_i = a_j$ solo si $i = j$), llamaremos **variación sin repetición** de $m \leq n$ elementos a toda aplicación inyectiva:

$$V: \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow A \\ r \mapsto V(r) = a_{i_r}$$

Equivalentemente, es una lista ordenada de la forma:

$$(a_{i_1}, a_{i_2} \dots a_{i_m})$$

Donde de nuevo, $i_r = i_s$ si y solo si $r = s$ (o bien $V(r) = V(s) \Leftrightarrow r = s$)

Como ejemplo, tomemos un conjunto de 10 elementos ($n = 10$), y por su parte, $m = 4$, de forma que $V: \{1, 2, 3, 4\}$, e imaginemos que $1 \mapsto a_3$, $2 \mapsto a_7$, $3 \mapsto a_1$, $4 \mapsto a_5$. Así, el conjunto A es $\{a_1, a_2 \dots a_n\}$, de los que se han seleccionado 4 elementos (a_3, a_7, a_1, a_5). Nótese la distinción entre conjunto (llaves), y notación tipo vector (paréntesis), ya que en este

último caso importa el orden. Si en este mismo ejemplo, el conjunto A fuese, con números, $A = \{1, 2 \dots 10\}$ entonces la variación resultante sería $(3, 7, 1, 5)$.

ii) Variaciones con repetición

En este caso, el objeto seleccionado la primera vez es anotado, y se vuelve a introducir en el conjunto, por lo que puede volver a ser elegido. El diagrama de árbol resultante es muy simple, ya que siempre tenemos las n opciones disponibles.

Definición: dado un conjunto $A = \{a_1 \dots a_n\}$ de elementos distinguibles, llamaremos **variación con repetición** de m elementos a una extracción de m elementos de este conjunto, pudiendo repetir elementos, teniendo en cuenta que dos variaciones serán distintas, si los elementos del subconjunto ocupan diferentes posiciones (importa el orden).

Proposición: el número de variaciones con repetición viene dado por:

$$VR_{n,m} = n^m$$

Demostración: razonamos igual que antes. Tenemos una primera selección con n elementos. Al contrario que antes, dado que hay repetición, en la segunda elección también tenemos n elementos, igual que las m restantes. Por la regla del producto, obtenemos la expresión multiplicando n por sí mismo m veces.

La demostración de la fórmula es una consecuencia directa de la regla del producto.

Por ejemplo, si queremos calcular el número de opciones para rellenar una quiniela, no tenemos más que fijarnos que el conjunto lo forman tres elementos $A = \{1, X, 2\}$, si nos importa el orden (no es igual un 2 en el partido del Madrid-Sevilla que en el del Atlético-Barcelona), y que hay repetición (puede haber varios 1, X o 2; de hecho, debe ser así, al haber 15 resultados). Así, tenemos variaciones con repetición de 3 elementos tomados de 15 en 15:

$$VR_{3,15} = 3^{15}$$

Si queremos por tanto saber la probabilidad de que nos toque la quiniela al azar, realizando una única apuesta, esta sería:

$$P_{\text{quiniela}} = \frac{1}{3^{15}} = \frac{1}{14348907} \approx 7 \cdot 10^{-8}$$

Al igual que antes, la forma más rigurosa de entender esto es mediante una aplicación entre conjuntos:

Definición: dado un conjunto $A = \{a_1 \dots a_n\}$ de elementos distinguibles, llamaremos **variación con repetición** de m elementos a una aplicación:

$$V_R: \{1, 2, \dots, m\} \rightarrow A$$

$$r \mapsto V_R(r) = a_{i_r}$$

Equivalentemente, será una lista ordenada $(a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m})$

Donde puede ocurrir que $i_r = i_s$ aunque $r \neq s$ (repetición). La repetición está permitida, no obligada.

Nota: ahora no imponemos la condición de inyectividad. Por tanto, tampoco que $m \leq n$. Por ejemplo, en la quiniela, $n = 3$ (1, X o 2), y $m = 15$ veces que tomamos uno de esos tres.

Las variaciones con repetición son el número de aplicaciones **no necesariamente inyectivas** (permitimos repetición) que podemos establecer entre ambos conjuntos. Al haber n opciones para cada una de las m posiciones, el total debe ser n^m , como se ha mostrado antes.

Sin repetición	Con repetición
$V: \{1, \dots, m\} \rightarrow A$	$V_R: \{1, \dots, m\} \rightarrow A$
Inyectiva	No tiene por qué ser inyectiva
No se repiten elementos	Se pueden repetir elementos
$m \leq n$	No es necesario que $m \leq n$
Ej: carrera con 10 corredores, y premios oro, plata y bronce.	Ej: quiniela
$\frac{n!}{(n-m)!}$	n^m

b) Permutaciones

SÍ importa el orden	SÍ son necesarios todos los elementos
---------------------	---------------------------------------

Las permutaciones son un caso especial de las variaciones, en las que se extraen todos los elementos del conjunto, importando el orden (en caso contrario sólo habría una opción). También se desprenden directamente del grupo de permutaciones, y del principio de multiplicación. Tenemos dos casos:

i) Permutaciones sin repetición

Definición: dado un conjunto $A = \{a_1 \dots a_n\}$ de elementos distinguibles, se llama permutación sin repetición (o simplemente permutación), a una variación de los n elementos. Es decir, dos permutaciones serán distintas, si difieren en el orden de los elementos.

Proposición: el número de permutaciones para un conjunto de n elementos será:

$$P_n = n!$$

Demostración: partiendo de la expresión para las variaciones⁹:

$$P_n = V_{n,n} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Por ejemplo, imaginemos que la primera fila de un cine tiene 9 butacas, y los 9 amigos de nuestro grupo hemos comprado las 9

⁹ También puede demostrarse por inducción. El problema con estas expresiones tan sencillas, es que es difícil establecer qué se puede y qué no dar por hecho. Si asumimos que un diagrama de árbol es algo definido y establecido, demostrar que $P_{k+1} = (k+1)!$ Es tan sencillo como ver que $P_{k+1} = (k+1) \cdot P_k$, es decir, las $(k+1)$ opciones multiplicadas por las anteriores.

entradas. Si nos preguntamos por el número de formas en que nos podemos sentar, el resultado es:

$$P_9 = 9! = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Si queremos saber por ejemplo la probabilidad de que nos sentemos en orden alfabético (solo hay una forma en que esto ocurra), esta sería:

$$P_{alfabetico} = \frac{1}{9!} = \frac{1}{362880} \approx 2.8 \cdot 10^{-6}$$

Desde el punto de vista de las aplicaciones, las permutaciones se plantearían de la siguiente forma:

Definición: dado un conjunto $A = \{a_1 \dots a_n\}$ de elementos distinguibles, se llama permutación sin repetición (o simplemente permutación), a una aplicación biyectiva¹⁰ tal que:

$$P: A \rightarrow A$$

$$a_i \mapsto a_{\sigma(i)}$$

Donde $\sigma(i)$ es el elemento del grupo de permutaciones¹¹, y que suele representarse como:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

$\sigma(i)$ representa¹² la nueva posición del elemento i .

Por las características de la aplicación, vemos que es un endomorfismo. Más concretamente, un automorfismo, además de homomorfismo¹³.

De nuevo, lo que tenemos en este caso es el recuento del número de **aplicaciones biyectivas**. Deben ser inyectivas (no permitimos repetición), y sobreyectivas (se debe alcanzar todo el espacio final). El recuento puede realizarse o bien partiendo de la expresión de las variaciones sin repetición, con $m = n$, o bien con la regla del producto, llegando a la expresión dada anteriormente.

ii) Permutaciones con repetición

Si ahora imaginamos que tenemos varios elementos iguales en el conjunto, indistinguibles, el recuento se reduce, ya que habría varias opciones iguales. Por ejemplo, si tuviésemos el conjunto $A = \{a, a, b\}$ las opciones aab con la primera a la primera letra, o con la segunda a son exactamente iguales. Por tanto, habrá que dividir entre las

¹⁰ La aplicación debe ser biyectiva, es decir, inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva, porque dados dos elementos distintos, deben dar imágenes distintas. Sobreyectiva, ya que al elegir todos los elementos, no puede quedarse ninguno sin ser elegido.

¹¹ Ver esto en posibilidades de ampliación. La teoría del grupo de permutaciones es muy extensa, y habrá que escoger qué incluir en el tema. Sin embargo, le da una potencia que hará que el tema destaque.

¹² Por ejemplo, el elemento identidad es aquella en que cada elemento se relaciona consigo mismo, de forma que $\sigma(i) = i, \forall i$, es decir, $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

¹³ No tendría cabida en el tema, pero recuerda que endomorfismo es cuando el espacio de llegada es el mismo que el inicial, automorfismo si además es biyectivo, y homomorfismo si preserva la estructura algebraica. Las permutaciones cumplen las tres.

permutaciones de la repetición de cada elemento para eliminar aquellas que estén repetidas:

Definición: dado el conjunto

$$A = \{a, a_{a_1 \text{ veces}}, a, b, b_{a_2 \text{ veces}}, b, \dots, z, z_{a_m \text{ veces}}, z\}$$

Se llama **permutación con repetición** a una ordenación de los n elementos del conjunto, teniendo en cuenta que dos permutaciones serán distintas si difiere el orden de los elementos.

Proposición: el número de permutaciones con repetición será:

$$PR_n^{a_1 a_2 \dots a_m} = \frac{n!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \dots \cdot a_m!}$$

Que, obviamente, se reduce a las permutaciones sin repetición en caso de que $a_i = 1 \forall i = 1 \dots m$.

Demostración: de las permutaciones ordinarias, y sus $n!$ opciones, debemos eliminar las que sean iguales. Así, si tenemos 2 veces repetido el primer elemento, las opciones se reducen a la mitad, pues las colocaciones del primer y segundo elemento en este orden o el contrario son las mismas. Si tenemos tres elementos, las opciones se reducen en un factor $6 = 3!$, que son todas las permutaciones que se pueden realizar con este elemento. Así, sucesivamente y con todos los elementos repetidos, llegamos a que debemos dividir el número original de permutaciones entre el producto de las permutaciones de cada elemento repetido:

$$PR_n^{a_1 a_2 \dots a_m} = \frac{P_n}{P_{a_1} \cdot P_{a_2} \cdot \dots \cdot P_{a_m}} = \frac{n!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \dots \cdot a_m!}$$

Como ejemplo, veamos las opciones que hay para descolocar las letras de la palabra MATEMATICAS, en dos versiones. Si consideramos que la segunda A no lleva tilde, entonces tenemos 11 letras, de las cuales la M se repite 2 veces, la A 3 veces, la T 2 veces, y la E, I, C, S una vez cada una. Por tanto:

$$P_{11}^{2,3,2,1,1,1,1} = \frac{11!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = 1663200$$

Ahora bien, si considerásemos a la segunda A con tilde, sería distinguible del resto, por lo que la A sin tilde se repetiría 2 veces y la A con tilde una vez:

$$P_{11}^{2,2,2,1,1,1,1,1} = \frac{11!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = 4989600$$

Nótese que no hemos puesto 1! por simplicidad.

De esta forma, si nos preguntamos la probabilidad de lanzar las letras al aire y que al caer la palabra formada sea matemáticas, el resultado en ambos casos sería:

$$P_{\text{notilde}} = \frac{1}{\frac{11!}{2! \cdot 3! \cdot 2!}} \approx 6 \cdot 10^{-7}, \quad P_{\text{tilde}} = \frac{1}{\frac{11!}{2! \cdot 2! \cdot 2!}} \approx 2 \cdot 10^{-7}$$

Es decir, el segundo caso sería tres veces menos probable, debido a la tilde.

Desde el punto de vista de las aplicaciones la definición sería la misma que la de permutación ordinaria, solo que, al existir elementos idénticos en el conjunto inicial, el número de opciones del conjunto final es menor, al dividir las posibles permutaciones ordinarias, entre las posibles permutaciones de elementos repetidos.

iii) Permutaciones circulares:

Definición: dado el conjunto $A = \{a_1 \dots a_n\}$ de elementos distinguibles, llamaremos **permutación circular** a una ordenación de los mismos, entendiendo que dos ordenaciones circulares se consideran equivalentes si una se obtiene de la otra mediante una rotación.

Proposición: el número de permutaciones circulares con n elementos es:

$$PC_n = (n - 1)!$$

Demostración: dado que en las permutaciones circulares no importa el elemento con el que comencemos, esta expresión se obtiene fijando un elemento cualquiera, y ordenando los $(n - 1)$ restantes.

Es decir, si distribuimos equiespaciadamente los elementos del conjunto en una circunferencia, y consideramos dos conjuntos como iguales si puede llegarse de uno a otro rotando dicha circunferencia, tenemos **permutaciones circulares**.

Como ejemplo, imaginemos 4 personas sentadas en una mesa circular, digamos ABCD. Las permutaciones ABCD, BCDA, CDAB y DABC, son el mismo subconjunto, en cuanto a que podemos rotar sus elementos. Por tanto, los únicos conjuntos válidos son:

ABCD ABDC ACBD ACDB ADBC ADCB

Todos los demás pueden conseguirse rotando. Así pues, tenemos

$$PC_4 = 3! = 6$$

Nótese que, respecto a las permutaciones habituales, $P_4 = 4! = 24$, hemos reducido a la cuarta parte las opciones por permitir rotaciones.

c) **Combinaciones**

NO importa el orden NO son necesarios todos los elementos

El caso que resta es aquel en que no nos importa el orden. Para ello empezaremos por definir los **números combinatorios**.

Un número combinatorio viene dado por $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$

Los números combinatorios tienen multitud de propiedades, aunque destacaremos solo algunas de ellas. Recordemos que $0! = 1$.

Proposición i:

$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$
<u>Demostración:</u> Por definición: $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot (n-n)!} = 1$, $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot (n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$
<u>Proposición ii:</u> $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$
<u>Demostración:</u> Por definición: $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)! \cdot (n-(n-m))!} = \binom{n}{n-m}$
<u>Proposición iii:</u> propiedad triangular del triángulo de Pascal $\binom{n}{m} + \binom{n}{m+1} = \binom{n+1}{m+1}$
<u>Demostración:</u> $\frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} + \frac{n!}{(m+1)! \cdot (n-m-1)!} = \frac{(n+1)!}{(m+1)! \cdot (n+1-m-1)!}$ $\frac{n!}{m!} \left[\frac{1}{(n-m)(n-m-1)!} + \frac{1}{(m+1) \cdot (n-m-1)!} \right]$ $= \frac{n!}{m!} \frac{(n+1)}{(m+1) \cdot (n-m)(n-m-1)!}$ $\frac{1}{(n-m)} + \frac{1}{(m+1)} = \frac{(n+1)}{(m+1) \cdot (n-m)}$ $\frac{m+1+n-m}{(m+1) \cdot (n-m)} = \frac{n+1}{(m+1) \cdot (n-m)}, \quad \text{qed}$

Una vez vistos los números combinatorios, distinguimos dos tipos de combinaciones:

i) Combinaciones sin repetición

Supongamos un conjunto $A = \{a, b, c\}$. Las posibles ordenaciones, sin importarnos el orden, de dos de estos elementos serían $\{\{ab\}, \{ac\}, \{bc\}\}$.

Definición: dado un conjunto de elementos $A = \{a_1 \dots a_n\}$ distinguibles, llamaremos combinación de m de estos n elementos a cada subconjunto de m elementos, sin repetir, entendiendo distintas dos combinaciones si contienen diferentes elementos, sin importar el orden.

Proposición: el número total de combinaciones viene dado por:

$$C_{nm} = \binom{n}{m}$$

Demostración:

Tomemos las variaciones de esos n elementos tomados de m en m (es decir, si importase el orden):

$$V_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$$

El número de opciones que sobran, debido a que el orden en las combinaciones no importa, sería entonces $m!$, que habría que eliminarlo de las opciones anteriores. Por tanto:

$$C_{n,m} = \frac{V_{n,m}}{P_m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} = \binom{n}{m}$$

Obtenemos, además de la demostración de la fórmula de las combinaciones, una útil expresión:

$$C_{nm} \cdot P_m = V_{nm}$$

NOTA: nótese que la expresión anterior se puede reescribir como:

$$C_{nm} = \frac{V_{nm}}{P_m}$$

Esto es, del número total de combinaciones, estamos reduciendo su número a través de P_m , o lo que es lo mismo, estamos estableciendo un espacio cociente, una relación de equivalencia, asociando los elementos iguales de V_{nm} como aquellos que poseen los mismos elementos, aunque en distinto orden, en una clase llamada combinación.

Conviene desarrollar un poco este concepto en este punto, para dar más potencia al tema.

ii) Combinaciones con repetición

Definición: dado un conjunto de elementos $A = \{a_1 \dots a_n\}$ distinguibles, llamaremos combinación de m de estos n elementos a cada selección de m elementos de A , permitiendo repeticiones y sin importar el orden. Dos combinaciones con repetición serán iguales si cada elemento de A aparece el mismo número de veces en ambas.

Proposición: el número total de combinaciones con repetición viene dado por:

$$CR_{nm} = \binom{n+m-1}{m}$$

Donde $\binom{()}{()}$ denota, precisamente, combinación con repetición.

Demostración:

Sea $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Una combinación con repetición de m elementos viene determinada completamente por el número de veces que aparece cada elemento de A , de forma que llamaremos m_i al número de veces que aparece el elemento a_i . Como en total debe haber m elementos, debe cumplirse que:

$$m_1 + m_2 + \dots + m_n = m$$

Donde $m_i \geq 0$ (el elemento no aparece, aparece una vez, etc.). Por tanto, el número de combinaciones con repetición será el número de soluciones enteras no negativas de esa ecuación.

Para hacerlo, usemos el método de barras y estrellas. Tendremos m estrellas $\star$ y separamos los n tipos de elementos mediante $(n-1)$ barras.

En total tenemos que ordenar m estrellas y $(n-1)$ barras, es decir, $(m+n-1)$ símbolos, de los cuales elegimos cuáles son las posiciones de las m estrellas, y por tanto:

$$CR_{nm} = C_{(n+m-1),m} = \binom{n+m-1}{m}$$

También podríamos haber elegido las posiciones para las $(n-1)$ barras, pero en ese caso:

$$\binom{n+m-1}{n-1} = \binom{n+m-1}{(n+m-1)-(n-1)} = \binom{n+m-1}{m}$$

Llegando a la misma expresión.

Clarifiquemos el método de barras y estrellas. Imaginemos que tenemos $m = 8$ con $n = 5$. La siguiente disposición:

☆☆☆||☆☆|☆☆

Representa la solución $(m_1, m_2, m_3, m_4, m_5) = (3, 0, 2, 1, 2)$, o lo que es lo mismo, hemos elegido $a_1, a_1, a_1, a_3, a_3, a_4, a_5, a_5$.

Supongamos el conjunto anterior, $A = \{a, b, c\}$, y esta vez queremos formar selecciones de dos elementos, pero que incluyan repeticiones. Es claro que las opciones serán las mismas que en el apartado anterior, pero además se añadirán $\{aa\}, \{bb\}, \{cc\}$.

En nuestro ejemplo (claramente hay 6 opciones), el recuento será:

$$CR_{3,2} = \binom{3}{2} \binom{3+2-1}{2} = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 3 \cdot 2 = 6$$

En este caso el enfoque como aplicaciones queda muy elegante. Definimos las combinaciones con repetición a través de la aplicación:

$$M: A \rightarrow \mathbb{N} \\ a_i \mapsto M(a_i) = m_i$$

Con $m_1 + m_2 + \dots + m_n = m$, $m_i \geq 0$.

Con esto, una combinación con repetición queda determinada por la aplicación que asigna a cada elemento a_i el número de veces que aparece.

d) Resumen y relaciones entre las técnicas de recuento

Podemos resumir todas las técnicas de combinatoria anteriores en la siguiente tabla¹⁴:

Nombre	¿Son necesarios todos los elementos?	¿Importa el orden?	¿Pueden repetirse?	Cálculo
Variaciones	NO	SÍ	NO	$V_{nm} = \frac{n!}{(n-m)!}$
Variaciones con repetición	NO	SÍ	SÍ	$VR_{nm} = n^m$
Permutaciones	SÍ	SÍ	NO	$P_n = n!$
Permutaciones con repetición	SÍ	SÍ	SÍ	$P_n^{abc\dots} = \frac{n!}{a! b! c! \dots}$
Permutaciones circulares	SÍ	SÍ	NO	$PC_n = (n-1)!$
Combinaciones	NO	NO	NO	$C_{nm} = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$

¹⁴ Puede ser interesante, o no, colocar esta tabla en el tema. Desde luego, da una idea de que uno controla el temario básico para impartir en secundaria, pero al haber sido escrita ya, elemento a elemento, antes, quizá no merezca la pena. O sí.

Combinaciones con repetición	NO	NO	SÍ	$CR_{nm} = \left(\binom{n}{m} \right) = \binom{n+m-1}{m}$
------------------------------	----	----	----	--

Es útil ver que entre todas las técnicas anteriores existen relaciones. Así, tenemos las siguientes expresiones útiles:

$$V_{mnm} = C_{nm} \cdot P_m$$

$$CR_{nm} = C_{n+m-1,m}$$

$$PR_n^{a,b,c,\dots} = \frac{P_n}{P_a \cdot P_b \cdot \dots}$$

Las demostraciones de estas relaciones son triviales, a la vista de sus definiciones.

@VConce

7. Aplicaciones

- a) Estadística y probabilidad: ley de Laplace:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables a } A}{\text{casos posibles}}$$

Esta ley es útil para conjuntos finitos equiprobables¹⁵. En caso de ser posible contabilizar de forma geométrica o cualquier otra forma, podremos calcular con las técnicas del tema tanto los casos favorables como los posibles. Cuando esto no es posible (por ejemplo, lanzamiento de chinchetas al suelo y analizar si caen hacia arriba o hacia abajo), tenemos que recurrir a otras técnicas experimentales, apoyándonos en la ley de los grandes números.

Por ejemplo, supón que compras tres sorteos de Euromillones diferentes. Euromillones se compone de 5 números al azar entre 50 (combinaciones de 50 elementos tomados de 5 en 5 sin repetir), más dos estrellas de 12 (aunque antes eran 9). Son combinaciones de 12 elementos tomados de 2 en dos sin repetir.

Por la ley del producto de opciones, los casos totales en que podemos formar un boleto son $N = C_{50,5} \cdot C_{12,2}$, mientras que, al jugar tres boletos al azar, diferentes, la Ley de Laplace dice que nuestra probabilidad de ganar es:

$$P = \frac{3}{C_{50,5} \cdot C_{12,2}} = \frac{3}{2118760 \cdot 66} = \frac{3}{139838160} = \frac{1}{46612720} \approx 2.14 \cdot 10^{-8}$$

Deberían, por tanto, ofrecer 47 millones de euros por cada euro apostado (en caso de no existir premios secundarios).

NOTA: Euromillones cambió, antes era sobre 9 estrellas, y había una posibilidad entre 25425120, $3.9 \cdot 10^{-8}$, que resulta en 5.5 menos que te toque con el formato actual.

NOTA2(interessante para el tema aunque más del bloque de probabilidad): si una persona jugase 5 boletos a la semana una vez a la semana, todas las semanas del año, tardaría unos 600000 años en tener una probabilidad decente de ganar el sorteo. Si una peña de 1000 personas jugasen 5 boletos todas las semanas, reducirían a 600 años lo que tardarían en tener cierta probabilidad de éxito.

- b) Grupo de permutaciones S_n

El grupo de permutaciones σ puede representarse por una matriz de la forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Que simboliza que el elemento 1 pasará al lugar $\sigma(1)$, el 2 al lugar $\sigma(2)$, etc.

Este grupo es muy útil, por ejemplo, para describir los determinantes:

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{i(\sigma)} a_{1\sigma(1)} \cdot (\dots) \cdot a_{n\sigma(n)}$$

Donde $i(\sigma)$ es el índice de la permutación, que se define como el número de permutaciones que debemos realizar para llevar una secuencia dada a la secuencia original.

¹⁵ Recordemos la problemática de esta definición, aunque el opositor deberá decidir si el comentario es apropiado aquí. Definir la probabilidad requiriendo que los sucesos sean equiprobables es utilizar lo que se quiere definir para definirlo.

Por ejemplo, podemos calcular el determinante de 2×2 :

$$|A_{2 \times 2}| = (-1)^{i(\sigma_{12})} a_{11} \cdot a_{22} + (-1)^{i(\sigma_{21})} a_{12} a_{21} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} a_{21}$$

- c) Binomio de Newton: es la expansión de las igualdades notables en cursos bajos de secundaria, para un n cualquiera

Proposición:

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} \cdot b^i$$

Demostración:

Procedemos por inducción. Es sencillo ver el caso primero, con $n = 1$ (o incluso con $n = 0$):

$$(a + b)^1 = \binom{1}{0} a^{1-0} \cdot b^0 + \binom{1}{1} a^{1-1} \cdot b^1 = a + b$$

Dando por válida la expresión anterior, pasamos al caso $n \rightarrow n + 1$

$$(a + b)^{n+1} = (a + b)^n \cdot (a + b)$$

Dando por válida la expresión de partida:

$$= \left(\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} \cdot b^i \right) \cdot (a + b) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i+1} \cdot b^i + \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} \cdot b^{i+1}$$

Extrayendo el primer término en el primer sumatorio, y ordenando los índices en el segundo (cambiando $j = i + 1$):

$$\binom{n}{0} \cdot a^{n+1} \cdot b^0 + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^{n-i+1} \cdot b^i + \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^{n-j+1} \cdot b^j$$

Extrayendo en el segundo sumatorio el último término:

$$a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} a^{n-i+1} \cdot b^i + \sum_{j=1}^n \binom{n}{j-1} a^{n-j+1} \cdot b^j + \binom{n}{n} a^0 \cdot b^{n+1}$$

Dado que las variables sobre las que sumamos en los sumatorios son mudas, podemos combinar ambas (usamos i como variable común). Las potencias de a y b son factores comunes, así que nos queda:

$$a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \left[\binom{n}{i} + \binom{n}{i-1} \right] a^{n-i+1} \cdot b^i + b^{n+1}$$

Haciendo uso de la propiedad triangular de los números combinatorios:

$$a^{n+1} + \sum_{i=1}^n \binom{n+1}{i} a^{n-i+1} \cdot b^i + b^{n+1}$$

Si incluimos los dos términos laterales, el sumatorio se extiende desde 0 hasta $n + 1$, llegando a la expresión buscada:

$$\dots = \sum_{i=0}^{n+1} \binom{n+1}{i} a^{n-i+1} \cdot b^i$$

Quedando probada la inducción y, por tanto, el teorema.

8. Conclusión

Con todo esto, solo nos queda ayudar a Blaise con su problema con los cumpleaños de sus compañeros de clase. Haciendo uso de las herramientas del tema, ahora resulta sencillo.

La probabilidad de que dos compañeros no tengan el mismo cumpleaños es:

$$P_2 = \frac{364}{365}$$

Ahora bien, de que tres compañeros no coincidan será:

$$P_3 = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365}$$

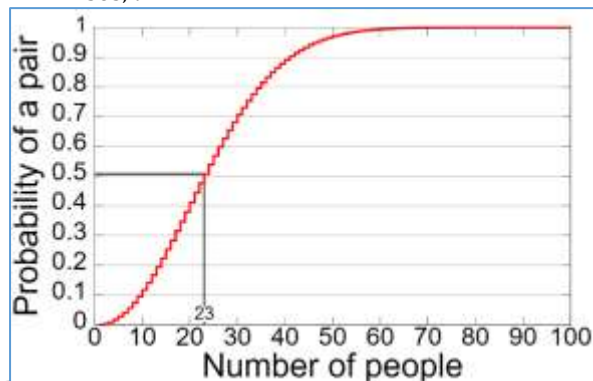
Y si tenemos n compañeros, la probabilidad de que no coincidan:

$$P_n = \frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot (365 - n + 1)}{365 \cdot 365 \cdot \dots \cdot 365} = \frac{V_{365,n}}{VR_{365,n}}$$

Ahora bien, si queremos que coincidan, no tenemos más que hacer el opuesto:

$$P_{coincidan} = 1 - \frac{V_{365,n}}{VR_{365,n}}$$

Con esta sencilla fórmula, Blaise puede calcular las probabilidades que estaba buscando. Y, efectivamente, observa que con 23 personas la probabilidad es de 0.5. Ahora, lo que no esperaba es que, si junta dos clases, con unas 50 personas, la probabilidad asciende a 97%. Y con cuatro clases (unas 100 personas), de 0.9999997.



9. Bibliografía

- Grimaldi, R.P. (1998). *Matemática discreta y combinatoria. Una introducción con aplicaciones*. Addison-Wesley Iberoamericana
- Stewart, I. (2008). *Historia de las matemáticas*. Crítica.
- Strogatz, S. (2012). *The Joy of x: a guided tour of math, from one to infinity*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Wilhelmi, M. R. (2004). *Combinatoria y probabilidad*. Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de Granada. Disponible en línea. [Enlace](#).
- Varios autores. Apuntes y temarios de oposición de Matemáticas. Material de consulta para la preparación de oposiciones al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

10. Posibilidades de ampliación

- Dado que es un tema sencillo, trata de ser lo más riguroso posible. Por ejemplo, hablando de cardinalidad, de conjuntos, aplicaciones biyectivas, etc., además de algunas demostraciones, como la que se cita en el tema, que pueden ser interesantes.
- Existen numerosas propiedades de los números combinatorios que pueden incluirse en este tema. A modo de ejemplo, proponemos las siguientes, de fácil demostración:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Cuyas demostraciones no son difíciles, y pueden hacerse bien por inducción, bien por teoría de conjuntos, aunque lo más sencilla es recurrir al binomio de Newton:

Demostración:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

$$0 = (1 - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot (-1)^k \cdot 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

Otra expresión sencilla de demostrar, sin más que aplicar sucesivamente la fórmula de Pascal, es la siguiente:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-2}{k-1} + \dots + \binom{2}{k-1} + \binom{1}{k-1}$$

- La demostración de la unión de conjuntos disjuntos, también llamado **principio de inclusión-exclusión**, o **principio de la criba** (en el tema mostramos la de los conjuntos no disjuntos):

Teorema (principio de inclusión-exclusión): sea A un conjunto finito, y $\{A_i\}_{i=1 \dots n}$ subconjuntos de A , no necesariamente disjuntos (las intersecciones no tienen por qué ser nulas). Entonces:

$$N\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n N(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} N(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} N(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n+1} N(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

Demostración

Demostremos que cada elemento de la unión está contado una única vez. Para ello, tomaremos un elemento cualquiera $a \in \bigcup_{i=1}^n A_i$. Supongamos que a pertenece a r conjuntos. Por tanto, en la expresión anterior, el elemento a está contado $\binom{r}{1}$ veces por el término $\sum_{i=1}^n N(A_i)$, $\binom{r}{2}$ veces por el término $\sum_{1 \leq i < j \leq n} N(A_i \cap A_j)$, etc, hasta llegar al último, que está contado $\binom{r}{r}$ veces. Si sustituimos en la expresión anterior, para ver el número de veces que se cuenta este elemento, tenemos:

$$T = \binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} + \dots + (-1)^{r+1} \binom{r}{r}$$

Una útil expresión (que mostramos y demostramos más abajo) de números combinatorios, dice:

$$\sum_{i=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Para aplicarla a nuestro caso, solo necesitamos el término $\binom{r}{0}$ e invertir los signos, por lo que podemos hacer:

$$T = \binom{r}{0} - \left[\binom{r}{0} - \binom{r}{1} + \binom{r}{2} - \binom{r}{3} + \dots + (-1)^r \binom{r}{r} \right]$$

Con la expresión anterior:

$$T = 1 - 0 = 1$$

Demostramos, pues, que solo contamos una vez a cada elemento $a \in \bigcup_{i=1}^n A_i$

Demostración alternativa

Este principio resulta ser una consecuencia directa de la siguiente expresión:

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \dots (1 + x_n) = 1 + \sum_{I \subseteq \{1,2,\dots,n\}} \prod_{i \in I} x_i$$

Puedes encontrar una demostración aquí:



- Es interesante (e incluso necesario) mostrar en el tema el **principio de distribución o del palomar**, también conocido como el principio de **Dirichlet**, que, en su formulación con palomas, es el siguiente:



Proposición: Si tenemos n palomas, distribuidas en m palomares, con $n > m$, entonces habrá al menos un palomar con más de una paloma.

Proposición: Una versión alternativa es la siguiente: si tenemos n elementos, en m cajas (con $m < n$), hay una caja con, al menos,

$$E\left(\frac{n-1}{m}\right) + 1$$

elementos, donde $E(n)$ indica la función suelo de n (menor entero no superior a n)

Dem: tenemos n elementos en m cajas, con $m < n$. Demostraremos que existe al menos una caja con al menos

$$\alpha = E\left(\frac{n-1}{m}\right) + 1$$

elementos, por reducción al absurdo.

Supongamos que el aserto es falso, es decir:

$$\alpha < E\left(\frac{n-1}{m}\right) + 1$$

O, lo que es lo mismo:

$$\alpha \leq E\left(\frac{n-1}{m}\right)$$

Siendo los elementos del conjunto:

$$\Gamma = \{e_1 \dots e_n\}$$

Las cajas el conjunto:

$$A = \{A_1 \dots A_m\}$$

Y el número de elementos por caja:

$$C = \{a_1 \dots a_m\}$$

Suponemos entonces que:

$$a_j < E\left(\frac{n-1}{m}\right)$$

Para cualquier j . Así pues¹⁶:

$$\sum_{j=1}^m a_j \leq m \cdot E\left(\frac{n-1}{m}\right) \leq n-1$$

Pero, sabiendo que esta suma debe ser el número de elementos, n , llegamos a:

$$n \leq n-1$$

Lo cual es una contradicción.

Una tercera versión es que, dados dos conjuntos finitos A y B, donde A tiene más elementos que B, $N(A) > N(B)$, no es posible establecer una aplicación inyectiva entre ambos conjuntos.

De forma general, mostraremos el siguiente teorema, que puede (y debe) incluirse en el tema:

Teorema (principio de distribución). Dados $r, n, m \in \mathbb{N}$. Si queremos repartir n elementos en m cajas, siendo $rm < n$, al menos una de las cajas debe tener más de r objetos.

Demostración

Tomemos el conjunto S_k como el número de objetos que tiene la caja k . Se tiene que:

$$n = \sum_{k=1}^m N(S_k) \leq m \cdot \max_k N(S_k)$$

Es decir, n será la suma de los objetos de las m primeras cajas, que debe ser obviamente menor que m veces el máximo número de objetos de la caja k . Tenemos ahora dos opciones:

- i) Si $\max_k N(S_k) \leq r$ resultaría que $n \leq mr$, lo que contradice la hipótesis inicial, $rm < n$.

¹⁶ Aquí usamos que $m \cdot E\left(\frac{n-1}{m}\right) \leq n-1$, pero esto no es inmediato. Comprueba que es cierto con un par de ejemplos.

- ii) En caso contrario, si $\max_k N(S_k) > r$, demostramos que alguna de las cajas ha de contener, por fuerza, más de r objetos.

Ej1. La idea de este principio es sencilla. Si tenemos 10 palomas, y 9 palomares, por fuerza debe haber un palomar con, al menos, dos palomas.

Ej2. Otro ejemplo: en castellano contamos con 27 letras. Si formamos 30 palabras:

$$\left\lceil \frac{30 - 1}{27} \right\rceil + 1 = 2$$

Debe haber al menos dos palabras que comienzan por la misma letra.

Ej3. Está comprobado que cada persona, en promedio, tiene unos 100000 pelos en la cabeza. Podemos decir que es imposible encontrar a alguien con 200000 pelos. Por tanto, si analizásemos una población como la ciudad de Málaga, con unos 600000 habitantes, con el principio del palomar podemos asegurar que **debe** haber en Málaga al menos dos personas con el mismo número de pelos en la cabeza.

La idea es sencilla. Imaginemos un primer “palomar” con 0 pelos. En el siguiente, debe haber 1 pelo (si no, ya habría dos con mismo número de pelos). Si avanzamos de esta manera, al llegar al “palomar” 100000, ya habríamos cubierto todas las opciones. Quizá nos dejamos unas pocas, de aquella gente que tiene más pelos de la media. Pero a partir de 200000 no queda nadie, por lo que deben empezar a repetirse, asegurándose el aserto de partida.

Puedes ver más sobre el principio del palomar en estos dos enlaces:

Apuntes: 	Vídeo 
---	---

- Otros instrumentos que permiten organizar información para luego su recuento, como pueden ser los grafos, o incluso las matrices. Podría incluso relacionarse con la estadística, que no deja de ser una rama de las matemáticas que nació para el recuento.
- Coeficientes multinomiales, válidos entre otras cosas para desarrollos de expresiones como $(a + b + c)^n$

- Este tema carece de demostraciones potentes, pero se presta mucho a la realización de ejemplos, y estos pueden ser todo lo complicado que queramos.
- Es interesante el desarrollo del grupo de permutaciones y los grupos de simetría, muy relacionados con el tema, como los grupos cíclicos, que tienen además una relación directa con la aritmética modular. Aquí, además, tienes una potencia matemática que te distinguiría de la mayor parte de opositores, si bien no son cuestiones sencillas.

Analicemos brevemente el grupo de permutaciones.

Definición: definimos el grupo S_A como el grupo de biyecciones del conjunto A en A .

Definición: definimos el grupo de permutaciones S_n , con $n \in \mathbb{N}$ y $n \geq 1$, como el grupo de biyecciones en sí mismo $\{1 \dots n\}$

Una representación de este grupo viene dada por la aplicación biyectiva:

$$\begin{array}{ccc} \sigma: & A & \rightarrow A \\ & \{1, \dots, n\} & \mapsto \{\sigma(1) \dots \sigma(n)\} \end{array}$$

Una representación útil de σ , en forma matricial, es la siguiente:

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \sigma(a_1) & \sigma(a_2) & \dots & \sigma(a_n) \end{pmatrix}$$

Donde $\sigma(a_k) = a_j$, es decir, σ convierte al elemento a_k en a_j , ambos pertenecientes al conjunto inicial.

Es común, simplemente, tomar σ de forma que los elementos de la matriz indican la posición de los elementos del conjunto:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Así, por ejemplo, tenemos:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Que lo que hace es cambiar el elemento 1 por el 3, el 2 dejarlo igual, y el 3 cambiarlo por el 1, es decir, **permutar** los elementos.

Pueden realizarse operaciones con este grupo, como por ejemplo la multiplicación de elementos. Así, si multiplicamos, por ejemplo, el elemento anterior por sí mismo, tenemos:

$$\sigma \cdot \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

No conviene extenderse mucho con este grupo, aunque si hubiese tiempo, podrían probarse multitud de propiedades (por ejemplo, demostrar que es grupo, que es trivial), definiciones como los ciclos, o la signatura de la permutación (útil para temas como los determinantes, aunque no para este), etc.

Puedes definir en este grupo las **transposiciones** (intercambio de dos elementos consecutivos), **permutación principal** (todos los elementos

ordenados según $\mathbb{N}$, es decir, $\{1, 2, 3 \dots\}$, **inmersión** de dos elementos (cuando la transposición sigue un orden inverso al que sigue $\mathbb{N}$, como $\{2, 1, 3\}$ en sus primeros dos elementos), **permanencia** (cuando no ocurre eso), clases pares (cuando se presentan un número par de inversiones) o impares (lo contrario), y puede demostrarse un teorema útil, que es que en un grupo de permutaciones existe el mismo número de permutaciones pares como impares, como puede verse en el siguiente ejemplo:

Ejemplo1: dado $n = 2$, tenemos la permutación principal, $(1,2)$, que es la única permutación par (o cero), y la permutación impar (inversión) $(2,1)$. Es claro que existe el mismo número de permutaciones pares que impares.

Ejemplo 2: con $n = 3$ tenemos las permutaciones pares:
 $\{(1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)\}$

Y las impares:

$\{(1,3,2), (2,1,3), (3,2,1)\}$

Para verlo, no hay más que contar el número de transposiciones que hay que realizar para lograr estas permutaciones a partir de la permutación principal, $(1,2,3)$

Hemos usado una notación abreviada. Con la notación anterior, una transposición quedaría como:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- En física, las permutaciones son clave en cuanto al problema de la distinguibilidad de las partículas idénticas, aunque este asunto, si bien muy interesante, y repleto de permutaciones con o sin repetición, puede excederse con mucho de las pretensiones del tema. La física estadística bebe de estos conceptos. Es reseñable a este respecto las teorías de Emmy Noether, relacionando simetrías con cantidades físicas conservadas en sus famosos teoremas de simetrías.
- Algo que puede dar mucha potencia es el **verdadero teorema de Newton**¹⁷ (o teorema del binomio generalizado). Newton extendió el concepto de $(a + b)^n$ con $n \in \mathbb{N}$ a cualquier conjunto real, partiendo de los conceptos básicos de las series. La idea principal parte de desarrollar la serie:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k, \quad |x| < 1$$

Que no es más que la suma de una serie geométrica con razón menor que 1, es decir, el desarrollo de $(1-x)^{-1}$. Partiendo de aquí, y efectuando las potencias del lado izquierdo, como $(1-x)^{-2}$, no es difícil encontrar un patrón y mostrar la generalización a otros conjuntos, como los enteros:

¹⁷ Efectivamente, Newton no puso su nombre para el teorema que contamos en Bachillerato, sino que exploró sus consecuencias hasta el final, relacionándola con varios campos, como las series. Pero, el que usamos en secundaria, para nuestros alumnos, que bastante tiene con las igualdades notables, ya es suficientemente complejo para ellos. Pero no para Newton, que debió ser algo obvio y trivial.

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} CR_{n,k} \cdot x^k, |x| < 1, CR_{n,k} = \binom{n}{k} = \binom{n+k-1}{k}, \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

Sin embargo, Newton encontró el desarrollo completo para cualquier número real r , de forma que:

$$(a+b)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} a^{r-k} b^k$$

Donde hay que usar como número combinatorio:

$$\binom{r}{k} = \frac{r \cdot (r-1) \cdot \dots \cdot (r-k+1)}{k!} = \frac{r^{\underline{k}}}{k!}$$

Siendo $r^{\underline{k}}$ es el factorial descendiente (relacionado con el símbolo de Pochhammer, $(r)_k$), que generaliza el concepto de número combinatorio, de forma que:

$$(a+b)^r = a^r + r \cdot a^{r-1} \cdot b + \frac{r(r-1)}{2!} a^{r-2} b^2 + \frac{r(r-1)(r-2)}{3!} a^{r-3} b^3 + \dots$$

Siempre que $\left|\frac{b}{a}\right| < 1$. Es habitual escribirlo en la forma:

$$(1+x)^r = 1 + r \cdot x + \frac{r(r-1)}{2!} x^2 + \frac{r(r-1)(r-2)}{3!} x^3 + \dots$$

Con $|x| < 1$.

- Además de las permutaciones circulares, pueden establecerse otros recuentos circulares. Por ejemplo, con el conjunto $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, ¿cómo se podrían formar conjuntos circulares de tres elementos? Si quieres ampliar el tema por aquí, prueba a ver los apuntes de la [Universidad Autónoma](http://www.unimadrid.es) de Madrid que hemos dejado al principio, en la página 22.